

Verfahrensbeschreibung

1	Änderungsverwaltung	2
2	Ausgangsstellung.....	3
3	Vorbehandlung	4
3.1	Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV	4
3.1.1	Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV-FIS	4
3.1.2	Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV-VAFI-KOST	4
3.1.3	Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV-VAFI-KOST-FIS.....	5
3.2	Gravitationsverfahren GRAV	5
3.3	Dampf-Luftgemisch-Verfahren DLGV	6
4	Sterilisation.....	7
4.1	Sterilisation mit Sattdampf	7
4.1.1	Sterilisation FIS	7
4.1.2	Sterilisation VAFI-KOST	7
4.1.3	Sterilisation VAFI-KOST-FIS	7
4.2	Sterilisation mit Dampf-Luft-Gemisch DLGV	8
5	Nachbehandlung.....	9
5.1	Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT	9
5.1.1	Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT-FIS.....	9
5.1.2	Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT-VAFI-KOST	9
5.1.3	Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT-VAFI-KOST-FIS	9
5.2	Dampf-Luftgemisch-Kühlung mit Kühlkreislauf DLK-KKD	10
6	Testprogramme.....	11
6.1	Vakuumtest VPR	11
7	Endstellung	12

1 Änderungsverwaltung

Version	Datum	Seiten	Visum	Beschreibung
1.0	03.01.08	1-12	PBA	Dokument erstellt

2 Ausgangsstellung

Die Türen des Sterilisators können in der Ausgangsstellung gemäss dem Eintrag in der Programmdefinition geöffnet und geschlossen werden.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt. Das Kondensat wird über den Kondensator gekühlt.

Bei einem Über- bzw. Unterdruck in der Kammer wird ein Druckausgleich gemacht.

Bei Anlagen mit Kühlregistern werden die Kühlregister belüftet bzw. entlüftet.

Wenn, bei Anlagen mit Niveauüberwachung, das Leerniveau in der Kammer nicht erreicht ist, wird die Kammer entleert.

Ein Prozess wird immer in der Ausgangsstellung gestartet.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Ausgangsstellung	• Keine prozessrelevante Störung anliegend • Türen geschlossen • Prozess nicht im Zustand Halt • Programm angewählt. • Programmstart aktiviert.

3 Vorbehandlung

3.1 Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Bemerkung:

Das einfache Vorvakuumverfahren VOVV kann definiert werden, wenn in der Programmdefinition des Fraktionierten Vorvakuumverfahrens FRVV die Programmparameter „Anzahl Fraktionen“ auf 1 und „Mit Dampf beginnen“ auf 0 gesetzt werden.

Beim Fraktionierten Vorvakuumverfahren FRVV wird die Kammer mehrfach auf die vorgegebenen Druckschaltpunkte evakuiert. Die Anzahl der Fraktionen kann frei definiert werden. Im Wechsel zum Evakuieren strömt Dampf in die Kammer bis zum Erreichen der vorgegebenen Druckschaltpunkte. Die Druckschaltpunkte können unter oder über dem Atmosphärendruck liegen. Beim Erreichen der Druckschaltpunkte können Haltezeiten eingegeben werden. Das Verfahren beginnt je nach Programmdefinition mit einer Evakuierungsphase oder einer Druckanstiegsphase. Nach der letzten Evakuierung strömt Dampf in die Kammer bis zum Erreichen der Sterilisiertemperatur. Die Geschwindigkeit kann für Druckanstieg und Druckentlasten separat definiert werden. Die maximal zulässige Aufheizzeit wird überwacht. Der abströmende Dampf und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Der Kammerfühler T1 ist in der Aufheizphase der Temperatur-Regelfühler.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Bei Anlagen mit Ventilator kann dieser in der Programmdefinition eingeschaltet werden.

Die Kühlregister werden belüftet bzw. entlüftet.

3.1.1 Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV-FIS

Beim Fraktionierten Vorvakuumverfahren mit dem Zusatz FIS bestehen die nachfolgenden Abweichungen zum Fraktionierten Vorvakuumverfahren FRVV:

- Der Filter für Belüftung und Stützdruck wird evakuiert
- Beim Druckanstieg der Kammer wird der Filter für Belüftung und Stützdruck bedämpft.

3.1.2 Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV-VAFI-KOST

Beim Fraktionierten Vorvakuumverfahren mit dem Zusatz VAFI-KOST bestehen die nachfolgenden Abweichungen zum Fraktionierten Vorvakuumverfahren FRVV:

- Die Kammer wird über den Vakuumfilter evakuiert.
- Das Kondensat wird in der Kammer zurückbehalten.
- Das Kondensat wird durch einen Dampfanschluss in der Strömungsleitung beheizt.
- Während der Aufheizphase wird der Vakuumfilter bedämpft.
- Die Mantelheizung muss eingeschaltet werden.
- Der Strömungsfühler T2 ist in der Aufheizphase der Regelfühler für das Kondensat.

3.1.3 Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV-VAFI-KOST-FIS

Beim Fraktionierten Vorvakuumverfahren mit dem Zusatz VAFI-KOST-FIS bestehen die nachfolgenden Abweichungen zum Fraktionierten Vorvakuumverfahren FRVV:

- Die Kammer und der Filter für Belüftung und Stützdruck werden über den Vakuumfilter evakuiert.
- Das Kondensat wird in der Kammer zurückbehalten.
- Das Kondensat wird durch einen Dampfanschluss in der Strömungsleitung beheizt.
- Während der Aufheizphase wird der Vakuumfilter sowie Filter für Belüftung und Stützdruck bedämpft.
- Die Mantelheizung muss eingeschaltet werden.
- Der Strömungsfühler T2 ist in der Aufheizphase der Regelfühler für das Kondensat.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Druckanstieg	Druckschaltpunkt Kammer erreicht
Druckanstieg / Haltezeit	Haltezeit abgelaufen
Vorvakuum 1 (Druckentlasten)	Umgebungsdruck pu +80 mbar erreicht
Vorvakuum 2 (Evakuieren)	Kammerdruck hat parametriertes Vorvakuum erreicht.
Vorvakuum / Haltezeit	Haltezeit abgelaufen
Aufheizen	Definierte Überwachungsfühler haben Temperatur Beginn Pasteurisation erreicht. Ausgleichszeit ist abgelaufen.

3.2 Gravitationsverfahren GRAV

Beim Gravitationsverfahren GRAV strömt Dampf in die Kammer und verdrängt die Luft über das Dampfablassventil aus der Kammer. Nach Ablauf der Gravitationszeit und Erreichen der vorgegebenen Gravitationstemperatur strömt Dampf in die Kammer, bis zum Erreichen der Sterilisiertemperatur. Die Geschwindigkeit für den Druckanstieg kann definiert werden und die maximal zulässige Aufheizzeit wird überwacht. Der abströmende Dampf und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Der Kammerfühler T1 ist in der Aufheizphase der Temperatur-Regelfühler.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Bei Anlagen mit Ventilator kann dieser in der Programmdefinition eingeschaltet werden.

Die Kühlregister werden belüftet bzw. entlüftet.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Gravitation	Gravitationstemperatur erreicht und minimale Gravitationszeit abgelaufen.
Aufheizen	Definierte Überwachungsfühler haben Temperatur Beginn Pasteurisation erreicht. Ausgleichszeit ist abgelaufen.

3.3 Dampf-Luftgemisch-Verfahren DLGV

Beim Dampf-Luftgemisch-Verfahren wird das Sterilisiergut mit einem Dampf-Luftgemisch aufgeheizt. Das heisst, dem Dampfdruck wird ein Stützdruck überlagert. Das Dampf-Luftgemisch wird mit einem Ventilator umgewälzt. Beim Aufheizen ist eine Temperatur-Zeit-Rampe für die Kammertemperatur sowie eine Druck-Temperatur-Rampe für den Stützdruck abhängig von der Produkttemperatur vorgegeben. Je nach Wahl der Rampen strömt Dampf bzw. Luft in die Kammer, oder es wird Druck abgelassen. Es können bis zu 3 Eckpunkte definiert werden, wobei die Temperatur des letzten Eckpunktes die Arbeitstemperatur Aufheizen entspricht. Zwischen den eingegebenen Eckpunkten werden der Solldruck und die Solltemperatur linear interpoliert. Die maximal zulässige Aufheizzeit wird überwacht. Der abströmende Dampf und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Der Kammerfühler T1 ist in der Aufheizphase der Temperatur-Regelfühler.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Die Kühlregister werden be- bzw. entlüftet.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Aufheizen 1	Phasenzeit abgelaufen
Aufheizen 2	Definierte Überwachungsfühler haben Temperatur Beginn Pasteurisation erreicht. Ausgleichszeit ist abgelaufen.

4 Sterilisation

4.1 Sterilisation mit Sattedampf

Während der Sterilisation sind der erforderliche Arbeitsdruck und die erforderliche Temperatur in der Kammer erreicht. Die minimal erforderliche und maximal zulässige Einwirktemperatur wird durch jene Überwachungsfühler überwacht, die in der Programmdefinition definiert sind. Die Arbeitstemperatur Einwirken, die Einwirkzeit oder der Fo-Endwert können ebenfalls definiert werden. Bei Sterilisation <105°C läuft die Vakuumpumpe und das anfallende Kondensat wird abgesaugt. Der abströmende Dampf und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Der Kammerfühler T1 ist während der Sterilisation der Temperatur-Regelfühler.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Bei Anlagen mit Ventilator kann dieser in der Programmdefinition eingeschaltet werden.

Die Kühlregister werden belüftet bzw. entlüftet.

4.1.1 Sterilisation FIS

Bei der Sterilisation mit dem Zusatz FIS bestehen die nachfolgenden Abweichungen zur Sterilisation mit Sattedampf:

- Das Luftabsperrrventil Kammer und das Kondensatventil zum Filtergehäuse werden geöffnet, damit der Filter für Belüftung und Stützdruck sterilisiert wird.

4.1.2 Sterilisation VAFI-KOST

Bei der Sterilisation mit dem Zusatz VAFI-KOST bestehen die nachfolgenden Abweichungen zur Sterilisation mit Sattedampf:

- Das Kondensat wird in der Kammer zurückbehalten.
- Das Kondensat wird durch einen Dampfanschluss in der Strömungsleitung beheizt.
- Das Vakuumventil vor dem Filtergehäuse und das Kondensatventil Filtergehäuse werden geöffnet, damit der Vakuumfilter sterilisiert wird.
- Die Mantelheizung muss eingeschaltet werden.
- Der Strömungsfühler T2 ist während der Sterilisation der Regelfühler für das Kondensat.

4.1.3 Sterilisation VAFI-KOST-FIS

Bei der Sterilisation mit dem Zusatz VAFI-KOST-FIS bestehen die nachfolgenden Abweichungen zur Sterilisation mit Sattedampf:

- Das Kondensat wird in der Kammer zurückbehalten.
- Das Kondensat wird durch einen Dampfanschluss in der Strömungsleitung beheizt.
- Das Vakuumventil vor dem Filtergehäuse und das Kondensatventil Filtergehäuse werden geöffnet, damit der Vakuumfilter sterilisiert wird.
- Das Luftabsperrrventil Kammer und das Kondensatventil Filtergehäuse werden geöffnet, damit der Filter für Belüftung und Stützdruck sterilisiert wird.
- Die Mantelheizung muss eingeschaltet werden.
- Der Strömungsfühler T2 ist während der Sterilisation der Regelfühler für das Kondensat.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Sterilisation (Zeit)	Einwirkzeit abgelaufen
Sterilisation (Fo-Wert)	Fo-Endwert erreicht

4.2 Sterilisation mit Dampf-Luft-Gemisch DLGV

Während der Sterilisation sind der erforderliche Arbeitsdruck und die erforderliche Temperatur in der Kammer erreicht. Der Ventilator wälzt das Dampf-Luft-Gemisch um. Die minimal erforderliche und maximal zulässige Einwirktemperatur wird durch die, in der Programmdefinition definierten Überwachungsfühler überwacht. Die Arbeitstemperatur Einwirken, die Einwirkzeit oder der Fo-Endwert können ebenfalls definiert werden. Der abströmende Dampf und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Der Kammerfühler T1 ist während der Sterilisation der Temperatur-Regelfühler.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Die Kühlregister werden belüftet bzw. entlüftet.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Sterilisation (Zeit)	Einwirkzeit abgelaufen
Sterilisation (Fo-Wert)	Fo-Endwert erreicht

5 Nachbehandlung

5.1 Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT

Bemerkung:

Das einfache Vakuumtrocknung VMT kann definiert werden, wenn in der Programmdefinition des Fraktionierten Vakuumtrocknung FVT der Programmparameter „Anzahl Fraktionen“ auf 1 gesetzt wird.

Bei der Fraktionierten Vakuum-Trocknung wird die Kammer druckentlastet und mehrfach auf die vorgegebenen Druckschaltpunkte evakuiert. Die Anzahl der Fraktionen kann frei definiert werden. Im Wechsel zum Evakuieren wird die Kammer auf die vorgegebenen Druckschaltpunkte belüftet. Die Druckschaltpunkte müssen unterhalb des Atmosphärendruckes liegen. Beim Erreichen der Druckschaltpunkte können Haltezeiten eingegeben werden. Während der Haltezeit im Vakuum läuft die Vakuumpumpe weiter. Nach Ablauf der Anzahl Fraktionen wird die Kammer mit sterilfiltrierter Luft auf Umgebungsdruck belüftet. Die Geschwindigkeit kann für Druckentlasten und Druckanstieg separat definiert werden. Der abströmende Dampf und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Bei Anlagen mit Kühlregistern werden die Kühlregister belüftet bzw. entlüftet.

5.1.1 Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT-FIS

Bei der Fraktionierten Vakuumtrocknung mit dem Zusatz FIS bestehen die nachfolgenden Abweichungen zur Vakuumtrocknung VMT:

- Der Filter für Belüftung und Stützdruck wird mit der Kammer evakuiert und getrocknet.

5.1.2 Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT-VAFI-KOST

Bei der Fraktionierten Vakuumtrocknung mit dem Zusatz VAFI-KOST bestehen die nachfolgenden Abweichungen zur Vakuumtrocknung VMT:

- Der Vakuumfilter wird mit der Kammer evakuiert und getrocknet.

5.1.3 Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT-VAFI-KOST-FIS

Bei der Fraktionierten Vakuumtrocknung mit dem Zusatz VAFI-KOST-FIS bestehen die nachfolgenden Abweichungen zur Vakuumtrocknung VMT:

- Der Filter für Belüftung und Stützdruck wird mit der Kammer evakuiert und getrocknet.
- Der Vakuumfilter wird mit der Kammer evakuiert und getrocknet.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Nachvakuum 1 (Druckentlasten)	Umgebungsdruck pu +80 mbar erreicht
Nachvakuum 2 (Evakuieren)	Kammerdruck hat parametrisiertes Nachvakuum erreicht.
Haltezeit Vakuum	Haltezeit abgelaufen
Belüften	Druckschaltpunkt Kammer erreicht
Haltezeit Belüften	Haltezeit abgelaufen
Belüften	Umgebungsdruck pu - 80 mbar erreicht und Nachlaufzeit von 10 Sek. abgelaufen.

5.2 Dampf-Luftgemisch-Kühlung mit Kühlkreislauf DLK-KKD

Zu Beginn wird ein Stützdruck in der Kammer aufgebaut. Das Dampf-Luft-Gemisch wird mit dem Ventilator umgewälzt und über die, an den Kammerwänden eingebauten, Kühlregister gekühlt. Das Kühlregister wird zuerst mit Kühlwasser aus dem Membrandruckbehälter gefüllt und anschliessend vom Kühlkreislauf durchströmt. In Abhängigkeit der Produkttemperatur ist eine Temperatur-Zeit Rampe für das Kühlen sowie eine Druck-Temperatur Rampe für den Stützdruck vorgegeben. Je nach Wahl der Rampen wird das Produkt gekühlt und der Stützdruck geregelt. Es können bis zu 3 Eckpunkte definiert werden, wobei die Temperatur des letzten Eckpunktes der Entnahmetemperatur entspricht. Zwischen den eingegebenen Eckpunkten wird der Solldruck und die Solltemperatur linear interpoliert. Die maximal zulässige Kühlzeit wird überwacht. Wenn die vorgegebene Entnahmetemperatur erreicht und die minimale Kühlzeit abgelaufen sind, wird der Kammerdruck auf Umgebungsdruck abgebaut. Der Kühlkreislauf wird unterbrochen und das Kühlwasser aus dem Kühlregister wird mit Druckluft in den Membrandruckbehälter zurückgepresst. Die abströmende Luft und das Kondensat werden über den Kondensator gekühlt.

Der Kammerfühler T3 ist in der Kühlphase der Temperatur-Regelfühler.

Der Mantel wird nicht beheizt.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Kühlen 1	Stützdruck erreicht
Kühlen 2	Füllniveau erreicht und Nachlaufzeit ist abgelaufen.
Kühlen 3	Definierte Überwachungsfühler haben Entnahmetemperatur erreicht, und minimale Kühlzeit ist abgelaufen.
Druckentlasten 1	Minimale Phasenzeit ist abgelaufen und Kammerdruck ist < 1300 mbar absolut.
Druckentlasten 2	Umgebungsdruck $< p_u + 80$ mbar und Nachlaufzeit ist abgelaufen

6 Testprogramme

6.1 Vakuumtest VPR

Mit dem Vakuumtest wird die Dichtheit der Kammer und Filtergehäuse überprüft.

Beim Vakuumtest werden die Kammer und die eingebauten Filtergehäuse auf den vorgegebenen Druck evakuiert. Danach wird der Druck in der Kammer stabilisiert bis die vorgegebene Zeit abgelaufen ist. Nach der Stabilisierungszeit beginnt die Vakuumtestzeit abzulaufen. Am Anfang und Ende der Vakuumtestzeit wird der Druck registriert. Der Druckanstieg darf während dieser Zeit nicht mehr als der vorgegebene Wert betragen. Nach der Testzeit wird die Kammer auf Atmosphärendruck belüftet.

Wenn in der Programmdefinition für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt.

Bei Anlagen mit Kühlregistern werden die Kühlregister belüftet bzw. entlüftet.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Vakuum	Druckschaltpunkt Vakuum erreicht
Stabilisierung	Stabilisierungszeit abgelaufen
Vakuumtest	Testzeit abgelaufen oder max. zulässiger Druckanstieg überschritten
Belüften	Umgebungsdruck p_u - 80 mbar erreicht und Nachlaufzeit von 10 Sek. ist abgelaufen

7 Endstellung

Die Türen des Sterilisators können bei Programm Ende gemäss dem Eintrag in der Programmdefinition geöffnet werden.

Das Programm kann von der Ende in die Ausgangsstellung wechseln, sobald die Türe geöffnet bzw. geschlossen wurde, welche bei Programm Ende die Freigabe hat.

Wenn in der Programmdefinition im Abschnitt Programm Ende für die Manteltemperatur ein Wert von grösser 105°C eingetragen ist, wird der Mantel auf die vorgegebene Temperatur beheizt. Das Kondensat wird über den Kondensator gekühlt.

Bei einem Kammerüberdruck bzw. Kammerunterdruck, wird ein Druckausgleich gemacht.

Bei Anlagen mit Kühlregistern werden die Kühlregister belüftet bzw. entlüftet.

Wenn, bei Anlagen mit Niveauüberwachung, das Leerniveau in der Kammer nicht erreicht ist, wird die Kammer entleert.

Die nächste Phase nach der Endstellung ist die Ausgangsstellung.

Weiterschaltbedingungen:

Phase	Weiterschaltbedingung
Endstellung	• Entladetüre geöffnet und wieder geschlossen • Beladetüre geöffnet